

题目

M为金属元素, **A**为含**M**的1:1型盐, 摩尔质量 223.0 g/mol。向**A**的无水氟化氢溶液中通入 BF_3 , 得到抗磁性红色固体**B**, 同时析出1:1型盐**C**。将0.1227 g**A**溶于无水氟化氢中, 置于2 atm的Xe气氛下充分反应, 得到0.1862 g固体, 其成分为白色固体**D**、暗棕色顺磁性固体**E**以及 $2\text{KF} \cdot 5\text{HF}$ 的混合物。**B**与Xe气直接反应也可得到**D**和**E**。**E**具有极强的氧化性, 例如将**E**投入NaOH溶液中时剧烈分解, 生成暗棕色沉淀**F**并放出气体; **E**与氯仿反应, 生成**G**(别称氟利昂-11)和黄色固体**H**等产物; **H**易溶于水(1800 g/L)。将**H**溶于无水氟化氢中, 加入胶体状**M**单质, 析出棕色固体**I**, **I**具有反式碘化镉结构; **I**遇水发生歧化, 又得回**M**单质和固体**H**。

已知**B**呈现链状结构。

下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. **M**基态有两个单电子
- C. **A**的组成元素中有两种短周期元素
- D. **A**—**I**中二元化合物的数量大于6个
- E. **A**—**I**中存在由四种元素组成的化合物
- F. **A**—**I**中均含有同一种短周期元素
- G. **E**在NaOH中分解的化学方程式, 以最简系数比配平后, 产物的系数和和反应物的系数和的最大公约数为3
- H. **B**中**M**元素的 d_{xy} 轨道为半充满状态

I. **B** 中 **M** 元素的 $d_{x^2+y^2}$ 轨道为全充满状态

答案

正确答案: **G**

详细解析

本题入手点在 **H** 易溶于水 (1800 g/L)，根据元素知识可立即得出 **H** 为 AgF。

CHECKPOINT

1 PTS

溶解度信息可知 **H** 为 AgF

因此，**M** 为 Ag。

CHECKPOINT

1 PTS

M 为 Ag

G 别称氟利昂-11，则 **G** 为 CFCl_3 ，且 **E** 含有 F；

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 CFCl_3

A 溶于无水氟化氢与 Xe 反应可产生 $2\text{KF} \cdot 5\text{HF}$ ，那么 **A** 含有 K 和 Ag，大概率含有 F。由于为 1:1 型盐，剩余的相对分子质量为 $223.0 - 107.9 - 39.1 = 76.0 = 19.0 \times 4$ ，为四个氟原子。从而 **A** 化学式为 KAgF_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 化学式为 KAgF_4

B 为抗磁性，则 **B** 含有 d^8 构型的 Ag^{3+} ；因此 **B** 为 AgF_3 。1:1 型盐 **C** 一定含 K，由加入了 BF_3 可知 **C** 为 KBF_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 AgF_3

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 KBF_4

A 溶于无水氟化氢与 Xe 反应，由于 Ag(III) 具有强氧化性， KAgF_4 为强氟化剂，可以氧化 Xe，产生的白色固体 **D** 应当为 XeF_2 。 Ag(III) 被还原为顺磁性物种，只能为 d^9 构型的 Ag^{2+} ，因此 **E** 为 AgF_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 XeF_2

CHECKPOINT

1 PTS

顺磁性物种，只能为 d^9 构型的 Ag^{2+}

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 AgF_2

AgF_2 在 NaOH 溶液中分解， Ag(II) 同样为高不稳定价态，因此可氧化水生成氧气，自身被还原，暗棕色沉淀 **F** 很明显为 Ag_2O 。

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 Ag_2O

AgF 与 Ag 反应，只能为归中反应，联想到反式 CdI_2 的结构，生成的 **I** 应当为 Ag_2F 。

CHECKPOINT

1 PTS

I为Ag₂F

从而判断选项:

Ag基态构型为4d¹⁰5s¹, 具有一个单电子, B错误。

KAgF₄只有F一种短周期元素, C错误。

根据化学式可知选项D,E,F均错误。

AgF₂分解生成Ag₂O与氧气, 可写出方程式:



CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为15, 反应物系数和为12, 最大公约数为3, 选项G正确。

AgF₃为链状结构, 可知AgF₃中Ag(III)被四个F以平面四方型配位, AgF₄单元共用F进行连接。Ag(III)此时为平面四方场, d⁸组态下d_{x²-y²}无电子, d_{xy}全充满, 选项H,I错误。

CHECKPOINT

1 PTS

AgF₃中Ag(III)被四个F以平面四方型配位

CHECKPOINT

1 PTS

平面四方场 d^8 组态下 $d_{x^2+y^2}$ 无电子, d_{xy} 全充满